Control de fase dos, no linealidad y régimen senoidal

Fase 2 — Elementos no lineales y régimen senoidal

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Instrumento	Prueba escrita individual
Duración	45 minutos
Puntaje total	10,0
Carácter	Individual, sin apuntes, con calculadora y una hoja de fórmulas
Entrega	En papel al cierre de la sesión; copia digitalizada en el GitHub del grupo antes del corte semanal

1 Instrucciones

Recuerda

Responda de forma individual y sin apuntes. Cada respuesta debe justificar la decisión técnica, no solo nombrarla. Se valoran la precisión del vocabulario, la coherencia con el laboratorio y el reconocimiento de los límites legales.

2 Preguntas

1. (2,5 pt) A partir de la ecuación de Shockley, derive la expresión que permite obtener el factor de idealidad de una gráfica del logaritmo de la corriente frente a la tensión, e indique qué representa la ordenada.

2. (2,5 pt) Explique por qué la corriente en un capacitor se adelanta a la tensión y por qué la reactancia capacitiva disminuye al aumentar la frecuencia.

3. (2,5 pt) Un circuito RLC serie tiene L de 10 mH, C de 100 nF y R de 220 Ω. Calcule la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda.

4. (2,5 pt) Para un circuito RC con tau de 2 segundos, calcule el tiempo hasta el 63,2 por ciento de la carga final, el semiperiodo de la descarga y el tiempo para considerarla completa.

3 Distribución del puntaje

Pregunta	Tema evaluado	Puntaje
1	partir ecuación Shockley derive	2,5
2	Explique corriente capacitor adelanta	2,5
3	circuito serie tiene Calcule	2,5
4	circuito segundos calcule tiempo	2,5
Total		**10,0**